

Solutions des Automatismes

Semaine 20 – Séances 1 à 3

Février 2026

- 1.1** La densité d'une loi uniforme sur $[0, 1]$ vaut $f(x) = 1$ si $x \in [0, 1]$ et 0 sinon. En appliquant le théorème du transfert, l'intégrale se restreint au support $[0, 1]$: $E(e^{X^2}) = \int_0^1 e^{x^2} \times 1 \, dx = \int_0^1 e^{x^2} \, dx$.
- 2.1** Par linéarité du produit scalaire à gauche, on développe l'expression : $(2\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u} = 2(\vec{u} \cdot \vec{u}) + \vec{v} \cdot \vec{u} = 2\|\vec{u}\|^2 + \vec{u} \cdot \vec{v}$. En injectant les valeurs numériques fournies, on obtient directement : $2(2^2) + 1 = 2(4) + 1 = 9$.
- 3.1** La matrice A est d'ordre 3 et possède 3 valeurs propres réelles et distinctes. D'après un théorème de structure fondamental du cours, cela constitue une condition suffisante pour affirmer que la matrice A est diagonalisable.
- 4.1** Par croissances comparées de référence au voisinage de l'infini, la puissance du dénominateur l'emporte de façon absolue sur la fonction logarithme. On trouve immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- 1.1 (J)** Pour toute variable aléatoire admettant une densité, la formule des probabilités d'intervalles via la fonction de répartition donne de manière directe : $P(1 \leq X \leq 4) = F_X(4) - F_X(1)$.
- 1.2 (J)** Un théorème fondamental du cours énonce que pour toute variable aléatoire à densité, la probabilité d'un événement singulier (ponctuel) est toujours nulle. Ainsi, $P(X = 3) = 0$.
- 2.1 (J)** On reconnaît le développement en série exponentielle de la fonction $x \mapsto e^x$ évaluée au point $x = 1$. La série converge et sa somme vaut de manière exacte : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e^1 = e$.
- 3.1 (J)** On utilise les propriétés des logarithmes et des exponentielles : $\exp(3 \ln(x)) = \exp(\ln(x^3)) = x^3$. On obtient donc instantanément : $A(x) = x^3 - x^2$.
- 4.1 (J)** La fonction $x \mapsto x^3 \cos(x)$ est le produit d'une fonction impaire ($x \mapsto x^3$) et d'une fonction paire ($x \mapsto \cos(x)$), elle est donc globalement impaire. L'intervalle d'intégration étant parfaitement symétrique par rapport à l'origine, l'intégrale est nulle : $I = 0$.
- 1.1 (V)** La fonction est définie si et seulement si son dénominateur est non nul, ce qui impose la condition $x - y \neq 0 \iff x \neq y$. L'ensemble de définition est donc $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{x = y\}$.
- 1.2 (V)** Géométriquement, cet ensemble représente la totalité du plan réel $\mathbb{R}^2$ privé de la première droite bissectrice d'équation $y = x$.
- 2.1 (V)** Pour $\frac{\partial g}{\partial x}$, on traite y comme une constante : $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2xy + 0 = 2xy$. Pour $\frac{\partial g}{\partial y}$, on traite x comme une constante : $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = x^2 + 3(4y^3) = x^2 + 12y^3$.
- 3.1 (V)** Pour une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$, la variance est donnée par la formule du cours $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$. Avec $\lambda = 3$, on trouve de tête : $V(X) = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- 4.1 (V)** Il s'agit d'une matrice triangulaire supérieure classique (matrice de transvection). Par récurrence immédiate ou application directe de la formule du binôme de Newton, on obtient : $M^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.